Trace écrite · Séance 4 — Bilan : la maison qui s'éclaire, puis l'évaluation

Séance 4/4

Comment un programme peut-il allumer la lumière d'une maison tout seul ?

Ce que je dois retenir

Simuler l'éclairage avec des costumes

Le lutin Maison a deux costumes : maison éteinte et maison allumée. Changer de costume change l'image du lutin : c'est ainsi qu'on simule l'éclairage. Au clic sur le drapeau vert, on initialise la maison sur le costume « maison éteinte ».

Réagir à un capteur

La variable « luminosité », réglée avec un curseur, remplace le capteur de lumière de la carte Picoboard. Si la luminosité est inférieure au seuil de 20, la maison s'allume, sinon elle s'éteint : « si alors sinon » traite les deux cas en un seul test. Pour allumer plus tôt, on augmente le seuil.

Bilan de la séquence

Un programme Scratch se lance par un événement, répète ses tests dans une boucle, décide avec des conditions et agit sur la scène (son, costume, mouvement). Avant de fermer TurboWarp, on enregistre le fichier .sb3 : c'est la même méthode pour toutes les missions du site.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
costume	une des apparences d'un lutin ; changer de costume change son image
initialiser	donner l'état de départ au clic sur le drapeau vert (ici : maison éteinte)
seuil	la valeur à partir de laquelle le programme réagit
variable	une case qui garde une valeur ; ici la luminosité, réglée avec un curseur

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier d'initialiser : la maison reste allumée d'un essai à l'autre.
- Tester la touche une seule fois, hors de toute boucle : la lumière ne réagit plus après le premier appui.
- Placer le seuil dans le mauvais sens : « > 20 » allume la maison quand il fait jour.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer
T2.2	Identifier un dysfonctionnement et y remédier	Analyser